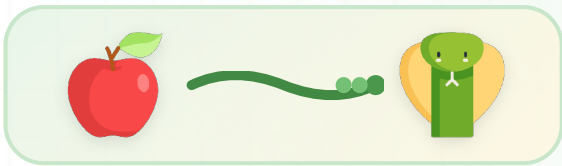




בס"ד



ספר פרויקט

מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט HTML - כיתה י"ד

נושא הפרויקט: אתר משחק הנחש (Snake) - HTML, CSS, JavaScript

שם בית הספר	סמינר החדש ביתר
שם התלמידה	ציפי זינגר
מספר זהות	329330526
כיתה	י"ד
מגמה / מסלול	טכנאים - מגמת תקשוב
שם המנחה	גברת זיכרמן
שנת לימודים	תשפ"ו - 2026
תאריך הגשה	01/02/2026
מאגר GitHub	https://github.com/TzipyS/js-snake



עבודת גמר - פרויקט מעבדה | סמל שאלון 735916



תוכן עניינים



1. מבוא - מטרה, יעדים, קהל יעד, כלים
2. הנחיות הפעלת האתר (מדריך משתמש)
3. מפת האתר ותרשים מעברים
4. מבנה הדפים, טפסים וצילומי מסך
5. הסבר תגיות HTML ועיצוב CSS
6. תיאור קוד JavaScript לפי קבצים
7. ניהול נתונים (localStorage)
8. מבנה תיקיות הפרויקט
9. רפלקציה

1. מבוא



• מטרת האתר

האתר מציג משחק נחש Snake אינטראקטיבי בדפדפן. המטרה היא לאתגר את השחקן לאסוף נקודות, לשמור על שיאים אישיים, ולהדגים שליטה ב - HTML, CSS ו-JavaScript - כולל DOM, אירועים, Canvas, ביטויים רגולריים ושמירת נתונים ב - localStorage.

• יעדים

- לאפשר כניסת שחקן עם בדיקת תקינות שם.
- להציע שלוש רמות קושי (קל / בינוני / קשה) עם מהירות ומספר תפוחים שונים.
- להציג משחק חלק על Canvas עם תמונות (נחש, תפוח, קיר).
- לשמור ולהציג טבלת שיאים עד סגירת הדפדפן / מחיקה ידנית.
- לאפשר משחק חוזר או החלפת שחקן.

• קהל יעד

ילדים, בני נוער ומתכנתים מתחילים המעוניינים במשחק קליל ומאתגר.

כלים וטכנולוגיות

כלי	שימוש בפרויקט
HTML5	מבנה דפים, טופס, טבלה, Canvas
CSS3	עיצוב, Flexbox, מדיה queries, אנימציות
JavaScript	לוגיקת משחק, ולידציה, DOM, localStorage
Canvas API	ציור הנחש, התפוחים והקירות
localStorage	שמירת שם, קושי, רשימת משתמשים ושיאים

2. הנחיות הפעלת האתר (מדריך משתמש)

1. פתחי את הקובץ index.html בשורש התיקייה בדפדפן (לחיצה כפולה או Open with Live Server).
2. הזיני שם משתמש: 3-15 תווים, אותיות באנגלית ומספרים בלבד (ללא רווחים וסימנים מיוחדים).
3. בחרי רמת קושי: קל (איטי, תפוח אחד) | בינוני (2 תפוחים) | קשה (מהיר, 5 תפוחים + חומה).
4. לחצי Start game - המעבר ל-html/game.html.
5. הזיזי את הנחש במקשי החיצים; לחיצה ארוכה על חץ מאיצה את הנחש.
6. אכלו תפוחים - הניקוד עולה; התנגשות בקיר/עצמך/חומה - Game Over ומעבר אוטומטי לטבלת שיאים.
7. בטבלת השיאים: צפייה במיון, מחיקת שחקן (עם אישור), שחק שוב או החלף שחקן.

הנתונים נשמרים רק בדפדפן הנוכחי (localStorage). מחיקת נתוני דפדפן מוחקת את השיאים.

3. מפת האתר ותרשים מעברים

רשימת דפים

קובץ	תפקיד	קישור יוצא
index.html	דף כניסה / הרשמה - שם + קושי	html/game.html →
html/game.html	משחק Snake על Canvas	html/scorch.html (בסיום) →
html/scorch.html	טבלת שיאים + כפתורי צד	game.html / ../index.html →
html/index.html	גרסת כניסה בתוך html (אופציונלי)	game.html →

תרשים מעברים בין מסכים



מפרט מסכים

index.html

- רכיבים: form, input, select, button, br, h3
- סקריפט: js/index.js - ולידציה + localStorage + מעבר

game.html

- רכיבים: div, canvas, h2
- סקריפט: js/game.js - לולאת משחק, ציור, שמירת שיא

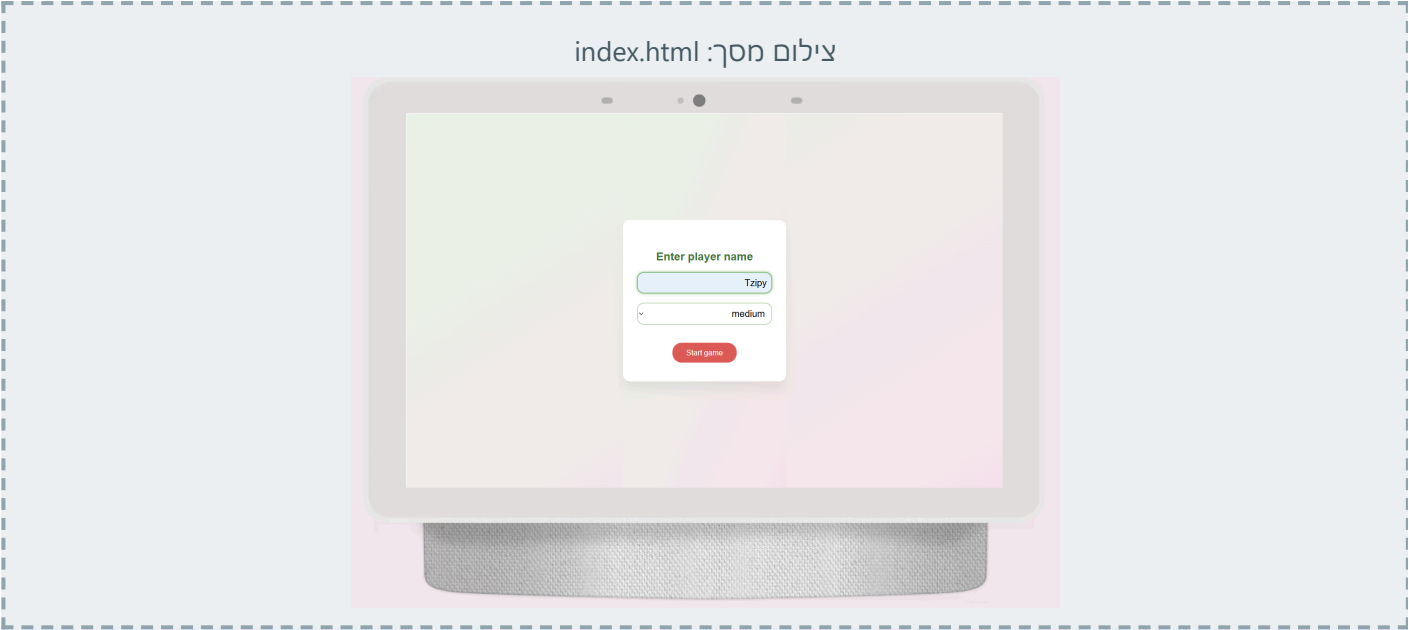
scorch.html

- רכיבים: table, tbody/thead, div#sidebar, כפתורים
- סקריפט: js/scorch.js - טעינת טבלה, מחיקה, ניווט

4. מבנה הדפים, טפסים וצילומי מסך

הדביקי בכל תיבה צילום מסך (Win+Shift+S או הדפס מסך). מומלץ: רוחב מלא של החלון.

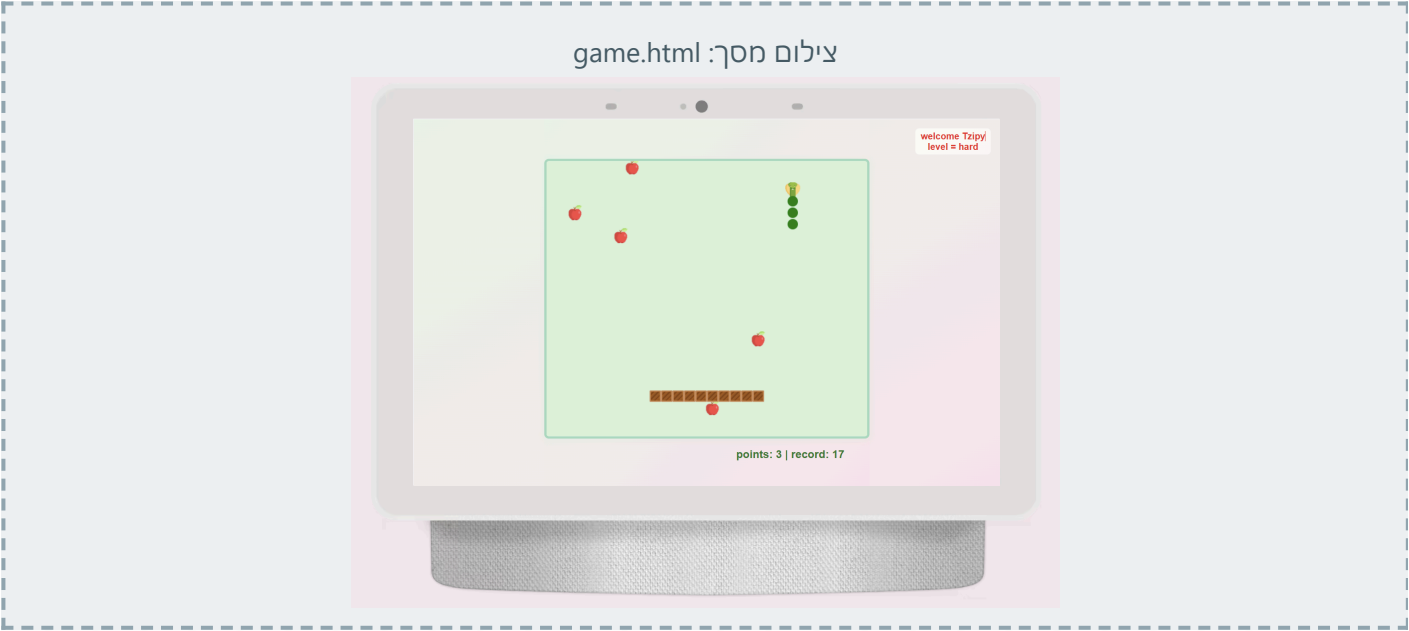
4.1 דף כניסה - index.html



מבנה הטופס

שדה	סוג	תפקיד
username	input text	שם שחקן - נשמר ב-localStorage
difficultySelect	select	easy / medium / hard
כפתור submit	button	שולח טופס → בדיקה → מעבר למשחק

4.2 דף משחק - html/game.html



4.3 טבלת שיאים - <html/scorch.html>

צילום מסך: scorch.html



4.4 קישורים חשובים בפרויקט

מקור	יעד	איך
index.js	html/game.html	window.location.href
game.js	scorch.html	Game setTimeout + location Over
scorch.js	game.html / index.html	כפתורי playAgain / changeUser
כל דף	css/*.css	...=link rel="stylesheet" href

תגיות HTML עיקריות בפרויקט

תגית	דוגמה בפרויקט	הסבר קצר
<"html lang="he>	כל הדפים	שפת דף - עברית
<head>	כל הדפים	מטא-דאטה, כותרת, קישור ל-CSS
<"meta charset="UTF-8>	head	תמיכה בעברית
<link href>	"css/game.css/.."=href	טוען קובץ עיצוב חיצוני
<body>	כל הדפים	תוכן גלוי בדף
<div>	usernameDisplay, sidebar	מיכל לעיצוב / מיקום
 	index.html	ירידת שורה
<"form id="loginForm>	index	אוסף קלט מהמשתמש
<"input type="text>	username	שדה טקסט
<select> / <option>	קושי	רשימה נפתחת
<"button type="submit>	התחל משחק	שולח טופס
<"canvas id="myCanvas>	game.html	אזור ציור למשחק
<table>	scorch.html	טבלת שיאים
<script src>	js/*.js	טוען קוד JavaScript

עיצוב CSS - דוגמאות מהפרויקט

- בוררים: scoreBoard, #sidebar, .delete-btn, input[type="text"]#
- טבלאות: thead, tbody tr:hover, table td:nth-child(3)
- טפסים: רקע לבן, border-radius, :focus
- רספונסיביות: game.css-I scores.css-2 media (max-width: 480px)@
- אנימציה: keyframes popWinner@ על winner#

6. תיאור קוד JavaScript 🐸

6.1 index.js - כניסה וולידציה

קטע	מה מבצע
addEventListener("submit")	מאזין לשליחת טופס; preventDefault מונע רענון דף
()trim	מסיר רווחים מתחילת/סוף השם
()usernameRegex.test	בדיקה 1: שם 3-15 תווים, a-z A-Z 0-9 בלבד
alert + return	עצירה אם הקלט לא תקין
localStorage.setItem	שמירת snakeUsername, snakeDifficulty, רשימת snakeUsers
window.location.href	מעבר ל-html/game.html

```
const usernameRegex = /^[a-zA-Z0-9]{3,15}$/;
if (!usernameRegex.test(username)) {
  alert("שם המשתמש חייב להכיל בין 3 ל-15 תווים");
  return;
}
```

6.2 game.js - משחק (תמצית)

- **switch(difficulty)**: קובע speed ו-appleCount (קל 1/250ms, בינוני 2/180, קשה 5/90 + חומה).
- **Canvas: getContext("2d"), drawImage**: לתמונות, arc לגוף הנחש.
- **update():** הזזת ראש, בדיקת התנגשות (קיר, חומה, עצמו), אכילת תפוח, עדכון score ו-highScore ב-localStorage.
- **setInterval**: לולאת משחק; keydown/keyup - כיוון ומהירות.
- **בדיקה 2:** מניעת פנייה הפוכה (לא DOWN כשהולכים UP וכו').

6.3 scorch.js - טבלת שיאים

- **map / sort / for**: בניית רשימת שחקנים ממוינת לפי ניקוד.
- **createElement + innerHTML**: הוספת שורות לטבלה דינמית.
- **בדיקה 3 - confirm**: אישור לפני מחיקת משתמש.
- **filter**: הסרת משתמש מהמערך; removeItem למחיקת שיא.
- **alert**: אם אין שם משתמש בשחק שוב.

שלוש בדיקות/פעולות JavaScript שונות

#	סוג	מיקום
1	ולידציית קלט (RegExp)	index.js - שם משתמש
2	אישור משתמש (confirm)	scorch.js - מחיקה
3	הודעת שגיאה (alert) + תנאי	scorch.js / index.js

7. ניהול נתונים (localStorage)

מפתח	תוכן
snakeUsername	שם השחקן הנוכחי
snakeDifficulty	easy medium hard
snakeUsers	מערך JSON של כל השמות ששיחקו
[שם]_snakeHighScore	שיא אישי לכל שחקן

אין חיבור למסד נתונים או Apache - הנתונים נשמרים בצד הלקוח בלבד

8. מבנה תיקיות הפרויקט

```

js פרויקט/
├── index.html          ← דף כניסה ראשי
├── html/
│   ├── game.html
│   ├── scorch.html
│   ├── index.html
│   └── HighscoreTable.html
├── js/
│   ├── index.js
│   ├── game.js
│   ├── scorch.js
│   └── main.js
├── css/
│   ├── index.css, entry.css, game.css, scores.css, style.css
├── images/
│   ├── apple.png, cobra.png, wall.png
├── ספר פרויקט/
│   └── ספר_פרויקט_משחק_נחש.PDF

```

9. רפלקציה

במהלך העבודה על פרויקט "משחק הנחש", זכיתי ליישם באופן מעשי ומקיף את מגוון הטכנולוגיות שלמדנו במהלך השנה: JavaScript ו-HTML5, CSS3. תהליך הפיתוח אפשר לי לעבור משלב התיאוריה לשלב המעשה, ולהבין לעומק כיצד רכיבים שונים פועלים יחד לכדי מוצר אינטראקטיבי ושלם. האתגר המרכזי בפרויקט היה ניהול לולאת המשחק (Game Loop) באמצעות ה-API Canvas, ובמיוחד סנכרון המהירויות השונות בהתאם לרמות הקושי שנבחרו על ידי המשתמש. בנוסף, מניעת פניות הפוכות של הנחש (למשל, מעבר ישיר מלמעלה למטה) דרשה חשיבה לוגית מעמיקה ובניית תנאים קפדנית בקוד ה-JavaScript. מצד שני, הרגשתי סיפוק רב מתהליך העיצוב והרספונסיביות בעזרת CSS Flexbox ומדיה קוואריז (\$media@), שהעניקו לאתר מראה מודרני, נקי ונוח לשימוש בכל מסך. כמו כן, השימוש ב-localStorage לצורך שמירת נתוני השחקנים וטבלת השיאים חייד אצלי את ההבנה של ניהול נתונים בצד הלקוח והפך את חווית המשחק להמשכית ותחרותית. אם הייתי יכולה לשפר או לשנות משהו, הייתי מוסיפה אפשרות לבחירת ערכות נושא (Themes) שונות למשחק, או משלבת אנימציות CSS מורכבות יותר ברגעי השיא של המשחק (כמו צבירת ניקוד גבוה או Game Over) כדי להעשיר עוד יותר את חווית המשתמש. אני גאה במיוחד בתוצאה הסופית וברמת הגימור של הפרויקט. הצלחתי ליצור קוד מודולרי, נקי ומאורגן היטב בתיקיות נפרדות, תוך הקפדה על ולידציות קלט קפדניות ושימוש בביטויים רגולריים (Regex) להבטחת תקינות נתוני המשתמש. התהליך כולו חיזק בי את הביטחון ביכולות הפיתוח שלי והעניק לי כלים יקרי ערך להמשך הדרך המקצועית בתחום התכנות.

סיכום

הפרויקט מממש משחק נחש מלא עם שלוש רמות קושי, שמירת שיאים, טבלת מנצחים ועיצוב רספונסיבי. הקוד מחולק לקבצים נפרדים ל-HTML, CSS ו-JS בהתאם לדרישות הקורס.



תודה רבה!

